RELATÓRIO A3 · O tesouro de dados do SUS

Building Health Management Dashboards with DATASUS Public Data — IEEE INDUSCON · TED 77/2024 (SEIDIGI/MS × UFF)

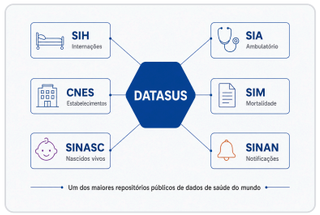
Autores: Luiz Felipe Alves; Ricardo Alexandre da Silva; Diego Zoracky W. Oliveira; Luiz Eduardo de M. Rodrigues; Flávio L. Seixas; Alexandre Beraldi dos Santos — UFF

CICLO DMAIC
01→02→03→04→05↻
T3 · Interoperabilidade e dados em saúde

01 DEFINIR *Contexto, escopo, objetivo e equipe*

- Contexto: o SUS atende mais de 75% da população e alimenta o DATASUS — um dos maiores repositórios públicos de dados de saúde do mundo.
- Problema: sistemas criados de forma independente (silos), sem identificador único de paciente; análise integrada inviável; TabNet limita-se a tabelas estáticas.
- Objetivo: propor abordagem prática e metodológica para integrar e visualizar os dados do DATASUS em painéis de gestão interativos (OLAP + BI).
- Equipe: pesquisadores da UFF (Engenharia de Produção e Instituto de Computação), com apoio do TED 77/2024 — SEIDIGI/Ministério da Saúde.

Figura 1. O ecossistema DATASUS



Fonte: elaboração própria (TED 77/2024).

02 MEDIR *Coleta de dados e indicadores do estado prévio*

- Fontes mapeadas: SIH (internações), SIA (ambulatório), CNES (estabelecimentos), SIM (mortalidade), SINASC (nascidos vivos), SINAN (notificações) + SI-PNI e e-SUS AB.
- Estado prévio: formatos DBF/CSV/TXT heterogêneos; sem chaves comuns entre sistemas; consultas via TabNet (tabelas estáticas).
- Medição de demonstração (caso aplicado do projeto, SIH-RJ 2025): ver Tabela 1.

Tabela 1. Indicadores do caso aplicado — SIH/SUS · RJ · 2025

Indicador	Valor
Internações (AIHs aprovadas)	926.136
Valores aprovados	R$ 1,71 bilhão
Permanência média	5,3 dias
Mortalidade hospitalar	6,39%
Capítulo CID-10 líder	Gravidez, parto e puerpério (144.260)

Fonte: base aberta DS-01 do projeto (DATASUS), 2026.

03 ANALISAR *Metodologia e ferramentas para a causa raiz*

- Causa raiz: sistemas concebidos para fins administrativos isolados (faturamento, vigilância, cadastro) — interoperabilidade nunca foi requisito de origem.
- Consequência: impossibilidade de reconstruir a trajetória do paciente (ex.: ligar atendimento ambulatorial à internação subsequente).
- Ferramentas de análise/solução: extração programática (PySUS; pacotes R Datasus/Microdatasus); limpeza e padronização (CID-10, duplicidades, ausentes); vinculação probabilística de registros (Fellegi-Sunter) sobre nome, nascimento e localização — já aplicada a centenas de milhões de registros no Brasil; modelo OMOP como convergência internacional.

Figura 2. Pipeline em quatro estações

Fonte: elaboração própria (TED 77/2024).

04 IMPLEMENTAR *Ações para eliminar a causa raiz — plano resumido*

- Esteira implementada no caso aplicado do projeto (RJ 2025): dados abertos publicados + painel interativo no ar.

Tabela 2. Plano de ação (o quê · quem · quando · status)

O quê	Quem	Quando	Status
Extração SIH-RJ via FTP/PySUS	Equipe de dados	Mês 1	Concluído
Limpeza e padronização (CID-10, IBGE)	Equipe de dados	Mês 1	Concluído
Modelagem analítica (3 tabelas-fato)	Equipe de dados	Mês 1	Concluído
Publicação da base aberta (datapackage)	Coordenação	Mês 1	Concluído
Painel interativo público (BI)	Equipe de dados	Mês 1	Concluído

Fonte: elaboração própria (TED 77/2024), 2026.

Figura 3. Painel do projeto (dados reais)

Fonte: elaboração própria com dados DATASUS, 2026.

05 CONTROLAR *Sustentação dos ganhos e agenda futura*

- Ganho a sustentar: tendências detectadas em minutos, não em dias (síntese da publicação).
- Controles: atualização mensal das competências; verificação de integridade (totais × fonte oficial); documentação de fonte e competência em todas as visualizações.
- Agenda futura da publicação: escalabilidade em nuvem e tempo quase real; padronização (ID único, OMOP, HL7 FHIR); interfaces móveis e consultas em linguagem natural; IA preditiva explicável.
- Referências: artigo IND-02 (IEEE INDUSCON); Ali et al. (2019); Ichihara et al. (2021); Junior et al. (2023); Gazzarata et al. (2024); base aberta DS-01 (2026).